

CASO 01

INFORME EJECUTIVO

SECTOR BANCARIO

ANÁLISIS INTEGRAL

Evaluación del comportamiento financiero, indicadores económicos y evolución del sector.

0.2em] Jonatán Barillas

Agosto 2026

Resumen Ejecutivo

Contexto

Banco Capital GT desea comprender el comportamiento de los saldos de las cuentas de sus clientes durante el año 2025. La gerencia busca identificar patrones temporales, diferencias entre sucursales, segmentos de clientes y productos financieros con el propósito de obtener información que apoye la toma de decisiones comerciales y la gestión de su cartera de clientes.

Objetivo del análisis

Analizar el comportamiento de los saldos bancarios registrados durante el año 2025 mediante técnicas de análisis exploratorio de datos para identificar patrones, diferencias entre segmentos de clientes y oportunidades que contribuyan a la toma de decisiones.

Información general del conjunto de datos

Metodología

cliente_id	fecha	agencia	edad	segmento	ingreso	saldo	producto	grupo_edad
1	2025-11-01 00:00:00	Quetzaltenango	25	Premium	3819.00	24522.72	3503.06	25-29
2	2025-11-01 00:00:00	Zona 10	65	Joven	20870.00	35735.08	6087.75	65-69
3	2025-04-01 00:00:00	Petén	50	Adulto	22726.00	32879.64	5221.01	50-54
4	2025-08-01 00:00:00	Quetzaltenango	55	Premium	12115.00	25499.88	4787.35	55-59
5	2025-06-01 00:00:00	Zona 10	35	Joven	8094.00	29405.95	8315.87	35-39
...	...	...	...	...	...	...	...	...
996	2025-02-01 00:00:00	Escuintla	55	Adulto	27776.00	24017.37	5162.19	55-59
997	2025-09-01 00:00:00	Quetzaltenango	47	Joven	26273.00	751.93	3162.52	45-49
998	2025-05-01 00:00:00	Petén	53	Adulto	19075.00	46664.96	5981.30	50-54
999	2025-09-01 00:00:00	Quetzaltenango	65	Adulto	18186.00	28385.92	8494.76	65-69
1000	2025-11-01 00:00:00	Escuintla	58	Adulto	18484.00	37629.65	7083.28	55-59

Nota: Se muestran las primeras y últimas 5 filas. Conjunto completo: 1,000 registros × 9 variables.

El análisis fue desarrollado mediante un flujo estructurado compuesto por las siguientes etapas:

- ▶ Auditoría inicial de calidad de los datos.
- ▶ Limpieza y tratamiento de inconsistencias.
- ▶ Transformación de datos mediante MySQL.
- ▶ Validación del conjunto de datos preparado.
- ▶ Análisis exploratorio utilizando Python.
- ▶ Generación automática del informe en $\text{\LaTeX}$.

Nota Ejecutiva

El presente documento resume el proceso completo de análisis realizado. Los resultados detallados, las visualizaciones, las conclusiones y las recomendaciones se desarrollan en los capítulos posteriores.

Contenido

1	Resumen Ejecutivo	i
2	Introducción	1
3	Objetivos del Análisis	2
4	Metodología	3
5	Descripción del Conjunto de Datos	5
6	Preparación y Transformación de los Datos	7
7	Validación del Dataset	9
8	Resultados del Análisis	11
9	Conclusiones	21
10	Recomendaciones	22
11	Anexos	23

Introducción

Contexto del problema

Durante los últimos años, el análisis de datos financieros ha adquirido relevancia para la identificación de patrones de comportamiento y evaluación del riesgo crediticio.

Importancia del análisis

El presente estudio busca comprender los factores asociados al comportamiento financiero de los clientes mediante técnicas de análisis exploratorio y visualización de datos.

Alcance del estudio

El análisis considera información histórica de clientes, variables financieras y características demográficas con el propósito de generar evidencia para la toma de decisiones.

Objetivos del Análisis

Objetivo general

Analizar el comportamiento de los saldos bancarios registrados durante el año 2025 mediante técnicas de análisis exploratorio de datos para identificar patrones, diferencias entre segmentos de clientes y oportunidades que contribuyan a la toma de decisiones.

Objetivos específicos

- Analizar el comportamiento financiero de los clientes mediante técnicas de análisis exploratorio y visualización de datos.
- Identificar patrones y relaciones relevantes entre las variables financieras y las características de los clientes.
- Evaluar diferencias en el comportamiento de la cartera crediticia según los segmentos y grupos analizados.
- Generar evidencia cuantitativa que permita comprender los factores asociados al comportamiento financiero observado.
- Documentar los principales hallazgos obtenidos mediante un informe técnico reproducible orientado a la toma de decisiones.

Metodología

El presente análisis fue desarrollado mediante un flujo de trabajo estructurado orientado a la preparación, exploración y análisis de datos, así como a la generación de un informe técnico reproducible. La metodología integra herramientas estadísticas, programación y técnicas de visualización para transformar los datos en evidencia útil para la toma de decisiones.

Herramientas utilizadas

Durante el desarrollo del análisis se emplearon las siguientes herramientas:

- MySQL para la limpieza, transformación y preparación del conjunto de datos.
- Python como lenguaje principal para el procesamiento y análisis de información.
- Pandas y NumPy para la manipulación de datos y operaciones estadísticas.
- Bokeh para la generación de visualizaciones interactivas y gráficos analíticos.
- Jupyter Notebook como entorno de desarrollo, documentación y ejecución del análisis.
- $\text{\LaTeX}$ para la generación automática del informe técnico final.

Flujo metodológico

El proceso de análisis se desarrolló mediante las siguientes etapas:

1. Obtención y revisión inicial del conjunto de datos utilizado en el estudio.
2. Exploración inicial de la información mediante análisis exploratorio de datos (EDA) para evaluar estructura, distribución y características principales de las variables.
3. Preparación y transformación de los datos mediante procesos de limpieza, corrección de formatos y adecuación de variables para el análisis.
4. Validación del conjunto de datos mediante revisiones adicionales para verificar consistencia y disponibilidad de la información procesada.
5. Desarrollo del análisis exploratorio y estadístico orientado a responder las preguntas planteadas en el estudio.
6. Elaboración de tablas, visualizaciones e indicadores utilizados para interpretar los resultados obtenidos.
7. Automatización de la generación de elementos del informe técnico, incluyendo tablas, gráficos y contenido descriptivo.
8. Construcción del informe final mediante $\text{\LaTeX}$ siguiendo una estructura reproducible y documentada.

Descripción del Conjunto de Datos

El conjunto de datos utilizado en este estudio constituye la base para el desarrollo del análisis financiero presentado en este informe. En esta sección se describe su origen, estructura general y características principales antes de aplicar los procesos de preparación y transformación.

Origen del conjunto de datos

La información utilizada corresponde al caso de estudio seleccionado y fue obtenida a partir de una fuente estructurada. Posteriormente, el conjunto de datos fue sometido a procesos de revisión, limpieza y transformación con el propósito de garantizar su calidad y adecuación para el análisis desarrollado.

Resumen del conjunto de datos

A continuación se presenta un resumen general del conjunto de datos utilizado, incluyendo una muestra representativa de los registros disponibles y las principales variables consideradas durante el análisis.

Observaciones iniciales

cliente_id	fecha	agencia	edad	segmento	ingreso	saldo	producto	grupo_edad
1	2025-11-01 00:00:00	Quetzaltenango	25	Premium	3819.00	24522.72	3503.06	25-29
2	2025-11-01 00:00:00	Zona 10	65	Joven	20870.00	35735.08	6087.75	65-69
3	2025-04-01 00:00:00	Petén	50	Adulto	22726.00	32879.64	5221.01	50-54
4	2025-08-01 00:00:00	Quetzaltenango	55	Premium	12115.00	25499.88	4787.35	55-59
5	2025-06-01 00:00:00	Zona 10	35	Joven	8094.00	29405.95	8315.87	35-39
...	...	...	...	...	...	...	...	...
996	2025-02-01 00:00:00	Escuintla	55	Adulto	27776.00	24017.37	5162.19	55-59
997	2025-09-01 00:00:00	Quetzaltenango	47	Joven	26273.00	751.93	3162.52	45-49
998	2025-05-01 00:00:00	Petén	53	Adulto	19075.00	46664.96	5981.30	50-54
999	2025-09-01 00:00:00	Quetzaltenango	65	Adulto	18186.00	28385.92	8494.76	65-69
1000	2025-11-01 00:00:00	Escuintla	58	Adulto	18484.00	37629.65	7083.28	55-59

Nota: Se muestran las primeras y últimas 5 filas. Conjunto completo: 1,000 registros × 9 variables.

La información presentada permite identificar la estructura inicial del conjunto de datos y sus principales características antes del proceso de preparación.

En los capítulos posteriores se detallan las actividades realizadas para la limpieza, transformación y validación de la información, así como los resultados obtenidos mediante el análisis de las variables seleccionadas.

Preparación y Transformación de los Datos

El conjunto de datos utilizado en este estudio fue sometido a un proceso de preparación previo al análisis con el objetivo de mejorar su calidad, consistencia y estructura. Esta etapa permitió adecuar la información para su posterior exploración, análisis y generación de resultados.

Preparación del conjunto de datos

Inicialmente se realizó una revisión exploratoria del conjunto de datos para conocer su estructura, identificar las variables disponibles y evaluar las características generales de la información.

Durante esta etapa se revisaron aspectos como el número de registros, tipos de variables, distribución de los datos y posibles inconsistencias presentes en la información inicial.

Limpieza de los datos

El proceso de limpieza estuvo orientado a corregir problemas que pudieran afectar la calidad del análisis posterior.

Las principales actividades realizadas incluyeron:

- Revisión de valores faltantes en las variables utilizadas.

- Identificación y tratamiento de registros duplicados.
- Validación de formatos y tipos de datos.
- Corrección de inconsistencias detectadas durante la exploración inicial.

Transformaciones realizadas

Posteriormente se aplicaron las transformaciones necesarias para adaptar los datos a los requerimientos del análisis.

Estas actividades incluyeron la conversión de tipos de variables, estandarización de formatos, creación de variables derivadas y adecuación de la estructura final del conjunto de datos para facilitar el análisis exploratorio y la generación de visualizaciones.

Conjunto de datos preparado

Después del proceso de preparación y transformación, se obtuvo un conjunto de datos estructurado y validado para el desarrollo del análisis.

La información resultante fue utilizada como base para la generación de indicadores, tablas y visualizaciones presentadas en la sección de resultados.

Validación del Dataset

Antes de iniciar el análisis principal, se realizó una etapa de validación exploratoria sobre el conjunto de datos preparado con el objetivo de comprobar su calidad, estructura y consistencia.

Esta fase permitió verificar que la información utilizada posteriormente cumpliera con las condiciones necesarias para el desarrollo del análisis, identificando posibles problemas relacionados con valores faltantes, registros duplicados, tipos de datos y distribución general de las variables.

Análisis exploratorio de validación

El proceso de validación incluyó una revisión inicial de las características generales del dataset mediante estadísticas descriptivas, evaluación de calidad y visualizaciones exploratorias.

Los resultados completos de esta etapa se encuentran documentados en el reporte HTML generado durante el proceso de análisis exploratorio, el cual contiene los detalles técnicos, métricas de validación y evidencia gráfica utilizada para confirmar la calidad del conjunto de datos.

Conclusión de la validación

La validación realizada permitió confirmar que el conjunto de datos se encontraba preparado para continuar con el análisis estadístico y la generación de resultados.

A partir de esta etapa se procedió al desarrollo de los análisis específicos planteados, utilizando únicamente información previamente revisada y validada.

Resultados del Análisis

Los resultados presentados en esta sección muestran los principales hallazgos obtenidos durante el proceso de análisis. Cada apartado desarrolla un aspecto específico del comportamiento financiero estudiado mediante evidencia cuantitativa, visualizaciones e interpretación de resultados.

Caracterización general de la cartera crediticia

El análisis inicial permite identificar la composición de la cartera y las principales características de los clientes evaluados, estableciendo una visión general del comportamiento financiero observado.

Tabla 1. Caracterización general de la cartera crediticia

fecha	saldo	fecha_str
2025-01-01 00:00:00	1659555.47	01-01-2025
2025-02-01 00:00:00	2413002.99	01-02-2025
2025-03-01 00:00:00	2326675.34	01-03-2025
2025-04-01 00:00:00	1877667.33	01-04-2025
2025-05-01 00:00:00	2027743.77	01-05-2025
...	...	...
2025-08-01 00:00:00	2127324.14	01-08-2025
2025-09-01 00:00:00	1895080.98	01-09-2025
2025-10-01 00:00:00	1839979.38	01-10-2025
2025-11-01 00:00:00	2144329.81	01-11-2025
2025-12-01 00:00:00	2551370.28	01-12-2025

Nota: Se muestran las primeras y últimas 5 filas. Conjunto completo: 12 registros × 3 variables.

La información resumida en la tabla permite establecer los patrones principales de la cartera analizada. A partir de estos resultados se identifican diferencias relevantes

entre los grupos considerados.

Figura 1. Distribución general de los indicadores asociados a la cartera crediticia.



Insight

La evolución mensual de los saldos bancarios durante 2025 evidencia un comportamiento caracterizado por fluctuaciones a lo largo del período analizado. El saldo total administrado por el banco oscila entre aproximadamente Q1.79 millones y Q2.55 millones, registrándose el valor más alto en el mes de diciembre, lo que representa una variación cercana a Q800 mil entre el valor mínimo y el máximo observado. No se identifica una tendencia sostenida de crecimiento o disminución durante el año. En su lugar, los saldos presentan variaciones mensuales que podrían estar asociadas a factores estacionales o a cambios en el comportamiento financiero de los clientes. El incremento registrado en diciembre podría estar relacionado con eventos propios de la época, como el pago de aguinaldos, bonos, remesas o un mayor dinamismo de la actividad económica. No obstante, confirmar estas hipótesis requeriría incorporar información adicional, como indicadores macroeconómicos o campañas comerciales desarrolladas por la institución durante el mismo período.

Factores asociados al riesgo crediticio

El análisis de los factores relacionados con el riesgo permite evaluar qué características presentan mayor relación con el comportamiento observado en la cartera.

Tabla 2. Factores asociados al riesgo crediticio

agencia	saldo
Zona 10	4713085.48
Cobán	4803674.04
Quetzaltenango	4920131.86
Escuintla	5152377.07
Petén	5338387.17

Nota: Conjunto completo de datos (5 registros $\times$ 2 variables).

Los resultados obtenidos permiten identificar las variables con mayor relevancia dentro del análisis. La representación gráfica complementa la información cuantitativa y facilita la interpretación de los patrones encontrados.

Figura 2. Relación entre los principales factores asociados al riesgo crediticio.



Insight

La distribución del saldo total administrado por las agencias presenta diferencias moderadas entre las cinco sucursales analizadas. La agencia de Petén concentra el mayor volumen de saldos, con aproximadamente Q5.34 millones , mientras que la agencia ubicada en Zona 10 registra el menor saldo agregado, con alrededor de Q4.71 millones . La diferencia entre ambas asciende a aproximadamente Q500 mil , lo que representa una variación relativamente reducida considerando el volumen total administrado por cada sucursal. En términos generales, no se observa una concentración significativa de los saldos en una única agencia. Los resultados reflejan una distribución relativamente equilibrada entre las sucursales, lo que sugiere que la cartera de clientes y los recursos administrados no dependen de forma predominante de una sola ubicación geográfica. Un aspecto que merece un análisis más detallado es que las agencias ubicadas fuera del área metropolitana presentan niveles de saldos comparables e incluso superiores a la sucursal de Zona 10. Este comportamiento podría estar asociado a diversos factores, como la composición de la cartera de clientes, la presencia de actividades económicas relevantes en dichas regiones, el nivel de bancarización o estrategias comerciales específicas implementadas por la institución. No obstante, la información disponible no permite establecer una relación causal, por lo que sería necesario incorporar variables adicionales para explicar este patrón con mayor precisión.

Comportamiento del crédito según características del cliente

El análisis segmentado permite evaluar diferencias en el comportamiento crediticio según las características particulares de los clientes.

Tabla 3. Comportamiento crediticio según características del cliente

segmento	saldo
Adulto	8012228.33
Joven	8339027.73
Premium	8576399.56

Nota: Conjunto completo de datos (3 registros × 2 variables).

La tabla presenta los principales indicadores utilizados para comparar los segmentos analizados, mientras que la visualización permite observar diferencias y tendencias relevantes.

Figura 3. Comportamiento crediticio según características del cliente.



Insight

La distribución del saldo por segmento de clientes muestra una composición relativamente equilibrada entre los tres grupos analizados. El segmento Premium concentra

el mayor volumen de saldos, con aproximadamente Q8.58 millones , seguido por el segmento Joven con Q8.34 millones y, finalmente, el segmento Adulto , con alrededor de Q8.01 millones . La diferencia entre el segmento con mayor y menor saldo es cercana a Q500 mil , lo que evidencia una variación moderada entre ellos. En términos generales, no se observa una concentración marcada de los saldos en un único segmento de clientes. Los resultados reflejan una distribución relativamente homogénea, lo que sugiere que el banco mantiene una cartera diversificada y que su volumen de recursos administrados no depende exclusivamente de un perfil específico de clientes. Aunque el segmento Premium registra el mayor saldo agregado, la diferencia respecto a los demás segmentos es reducida. Este comportamiento podría indicar que las estrategias de captación y retención de clientes han logrado una distribución equilibrada de los recursos entre los distintos perfiles. Sin embargo, para comprender las causas de esta distribución sería necesario complementar el análisis con información adicional, como el número de clientes por segmento, el saldo promedio por cliente y la evolución temporal de cada grupo.

Evolución temporal del comportamiento financiero

El análisis histórico permite identificar cambios en el comportamiento de la cartera y posibles periodos de variación significativa.

Tabla 4. Evolución temporal del comportamiento financiero

cliente_id	ingreso	saldo	segmento
1	3819.00	24522.72	Premium
2	20870.00	35735.08	Joven
3	22726.00	32879.64	Adulto
4	12115.00	25499.88	Premium
5	8094.00	29405.95	Joven
...	...	...	...
996	27776.00	24017.37	Adulto
997	26273.00	751.93	Joven
998	19075.00	46664.96	Adulto
999	18186.00	28385.92	Adulto
1000	18484.00	37629.65	Adulto

Nota: Se muestran las primeras y últimas 5 filas. Conjunto completo: 1,000 registros × 4 variables.

Los resultados permiten observar la evolución de los indicadores analizados y establecer patrones temporales relevantes.

Figura 4. Evolución temporal de los indicadores financieros analizados.



Insight

El análisis de la relación entre el ingreso de los clientes y el saldo disponible en sus cuentas no evidencia un patrón lineal claramente definido. La dispersión de las observaciones muestra que clientes con niveles de ingreso similares pueden presentar saldos considerablemente diferentes y, de igual forma, clientes con ingresos elevados no necesariamente mantienen los saldos más altos. Este comportamiento se observa tanto en el conjunto de datos como al diferenciar los registros por segmento de clientes. La distribución de los datos sugiere que el nivel de ingreso, por sí solo, no constituye un factor suficiente para explicar el comportamiento de los saldos bancarios. La ausencia de una tendencia claramente definida indica que podrían intervenir otros elementos que no se encuentran representados en la base de datos, tales como los hábitos de ahorro, la antigüedad del cliente, el uso de productos financieros, la actividad económica o características particulares de cada cliente. A partir de este resultado, sería recomendable complementar el análisis mediante técnicas estadísticas, como el cálculo del coeficiente de correlación o la estimación de un modelo de regresión, con el fin de cuantificar la intensidad de la relación entre ambas variables y evaluar si esta resulta estadísticamente significativa. Asimismo, la incorporación de variables adicionales permitiría desarrollar un análisis multivariado que explique con mayor precisión los factores asociados al comportamiento de los saldos bancarios.

Identificación de patrones relevantes del riesgo

El análisis final integra los resultados obtenidos para identificar patrones generales asociados al comportamiento crediticio.

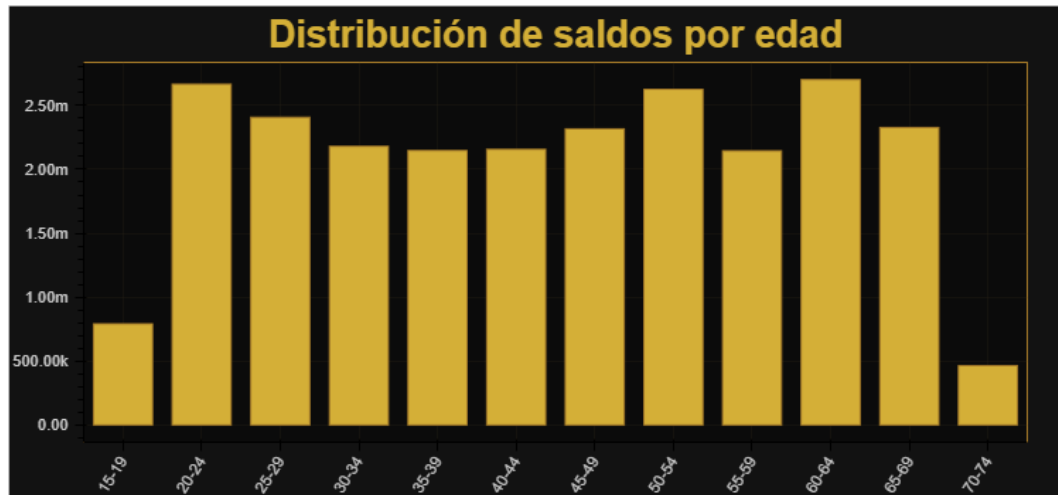
Tabla 5. Identificación de patrones relevantes del riesgo

grupo_edad	saldo
15-19	790852.56
20-24	2666010.58
25-29	2407436.99
30-34	2179591.76
35-39	2146435.52
...	...
50-54	2626315.58
55-59	2144247.86
60-64	2701876.70
65-69	2327534.66
70-74	464016.31

Nota: Se muestran las primeras y últimas 5 filas. Conjunto completo: 12 registros × 2 variables.

La evidencia presentada permite sintetizar los principales hallazgos encontrados durante el estudio y establecer relaciones entre las variables evaluadas.

Figura 5. Patrones generales identificados en el análisis del riesgo crediticio.



Insight

La distribución de los saldos por rango de edad durante 2025 muestra que la mayor concentración de recursos se encuentra en los clientes con edades comprendidas entre 20 y 69 años . En estos grupos, el saldo agregado oscila entre aproximadamente Q2.15 millones y Q2.70 millones , evidenciando una distribución relativamente homogénea entre las diferentes etapas de la vida laboral. Por el contrario, los grupos ubicados en los extremos de la distribución, correspondientes a clientes de 15 a 19 años y de 70 a 74 años , registran los menores niveles de saldo, con montos aproximados entre Q464 mil y Q790 mil . La diferencia respecto a los grupos de mayor concentración resulta considerable, lo que sugiere una menor participación de estos rangos de edad en el volumen total de recursos administrados por el banco. Este comportamiento es consistente con el ciclo de vida financiero de los clientes, ya que las edades comprendidas entre los 20 y 69 años suelen concentrar una mayor participación en el mercado laboral y, por consiguiente, una mayor capacidad para generar y mantener saldos en sus cuentas. No obstante, esta interpretación constituye una hipótesis de negocio y requeriría información adicional, como el número de clientes por rango de edad, el saldo promedio por cliente y otras variables socioeconómicas, para ser validada.

Conclusiones

Las conclusiones presentadas en esta sección sintetizan los principales hallazgos obtenidos durante el desarrollo del análisis. Estas permiten interpretar los resultados encontrados y establecer una visión general sobre los patrones identificados en el comportamiento financiero estudiado.

1. El saldo total administrado por el banco durante 2025 presentó fluctuaciones mensuales, sin evidenciar una tendencia sostenida de crecimiento o disminución a lo largo del período analizado.
2. La distribución de los saldos entre las diferentes sucursales fue relativamente equilibrada, sin observarse una concentración significativa en una única agencia.
3. Las diferencias identificadas entre sucursales fueron moderadas en relación con el volumen total administrado.
4. De forma similar, los segmentos de clientes mostraron una distribución homogénea del saldo agregado, lo que sugiere que la cartera del banco se encuentra diversificada y no depende exclusivamente de un único perfil de clientes.
5. El análisis de dispersión no evidenció una relación lineal claramente definida entre el ingreso de los clientes y el saldo disponible en sus cuentas, lo que indica que el nivel de ingreso, por sí solo, no explica el comportamiento de los saldos observados.
6. La mayor concentración de saldos se registró en los clientes con edades comprendidas entre 20 y 69 años, mientras que los grupos de menor y mayor edad presentaron una participación considerablemente menor en el saldo total administrado.

Recomendaciones

Con base en los resultados obtenidos durante el análisis, se presentan recomendaciones orientadas a fortalecer la toma de decisiones, mejorar la gestión de la información y aprovechar los patrones identificados en el comportamiento financiero estudiado.

- Profundizar el análisis incorporando variables adicionales, como la antigüedad del cliente, el número de productos financieros contratados, la frecuencia de uso de las cuentas y el saldo promedio por cliente, con el fin de identificar los factores que influyen en el comportamiento de los saldos.
- Realizar análisis específicos por sucursal y segmento de clientes para identificar oportunidades comerciales, evaluar el desempeño de cada agencia y fortalecer las estrategias de captación y fidelización.
- Desarrollar productos y campañas comerciales orientadas a los diferentes segmentos de clientes y grupos de edad, considerando las características y necesidades particulares de cada uno.
- Complementar el análisis exploratorio con técnicas estadísticas y modelos predictivos que permitan cuantificar la relación entre las variables analizadas y respaldar futuras decisiones estratégicas basadas en evidencia.

Anexos

Esta sección presenta información complementaria al análisis desarrollado, incluyendo elementos técnicos y documentación adicional que facilitan la comprensión y reproducibilidad del estudio.

Información adicional

Los anexos pueden incorporar elementos de soporte utilizados durante el desarrollo del proyecto, tales como:

- Diccionario de variables utilizadas en el conjunto de datos.
- Consultas SQL empleadas durante el proceso de preparación y transformación de la información.
- Estadísticas descriptivas adicionales.
- Tablas o resultados complementarios que amplían el análisis principal.
- Información técnica relacionada con la estructura del proyecto y la reproducción del flujo de trabajo.